

Modellierung I · Blatt 3

LE 4 (Geometrie / Formen im Hyperraum)

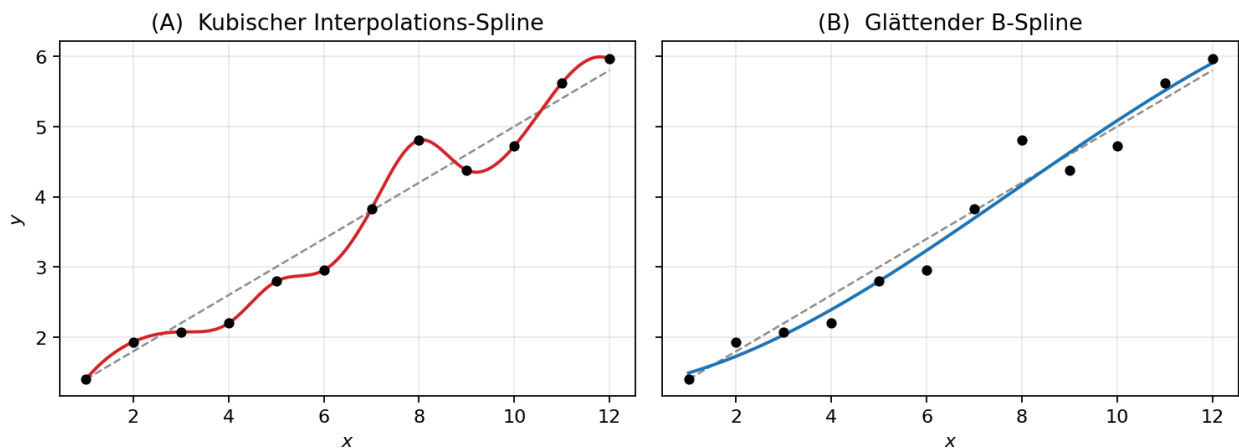
Aufgabe 1 – Stückweise Polynom-Interpolation

Wir wollen zwischen Punkten interpolieren. Seien n Punkte gegeben: $P_1 = (1, y_1)$, $P_2 = (2, y_2)$, $\dots$, $P_n = (n, y_n)$. Gesucht ist eine Funktion f mit $f(i) = y_i$, zusammengesetzt aus stückweisen Polynomen $f_i : [i, i + 1] \rightarrow \mathbb{R}$, sodass $f(x) = f_i(x)$ auf dem i -ten Teilintervall.

Damit f stetig ist, muss $f_i(i + 1) = f_{i+1}(i + 1)$ gelten.

- Finden Sie eine Formel für die f_i , die diese Stetigkeit erfüllt. Welcher Polynomgrad ist minimal?
- f soll nun zusätzlich *stetig differenzierbar* sein.
 - Begründen Sie, dass die f_i im Allgemeinen Grad 2 benötigen.
 - An welchen Stellen muss die Stetigkeit der Ableitung überprüft werden?
 - Sei $f_i(x) = a_i x^2 + b_i x + c_i$. Stellen Sie ein lineares Gleichungssystem auf, dessen Lösung a_k, b_k, c_k liefert, wenn $a_{k-1}, b_{k-1}, c_{k-1}$ bekannt sind.
- Begründen Sie, dass für n -fache stetige Differenzierbarkeit Polynomgrad $n + 1$ nötig ist.

Die folgende Abbildung zeigt 12 Punkte (schwarz), die auf einer Geraden liegen, aber leicht verrauscht sind. (A) zeigt einen kubischen Spline, der genau durch alle Punkte geht; (B) zeigt einen glättenden B-Spline, der die Punkte *nicht* exakt trifft. Die graue gestrichelte Linie ist die zugrundeliegende Gerade.



- D. Was sehen Sie in den beiden Bildern? Überlegen Sie, in welchen Situationen Sie jeweils Variante (A) oder (B) bevorzugen würden, und woran man die richtige Wahl in der Praxis festmachen kann.

Aufgabe 2 – Implizite und explizite Funktionen

Wir wollen einige **implizite** und **explizite** Kurvenrepräsentationen implementieren.

- **Implizit:** die Kurve ist die Niveaumenge einer Funktion $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, etwa $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ für den Einheitskreis.
- **Explizit:** die Kurve ist Bild einer Parametrisierung $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, etwa $\gamma(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$.

Im Template `blatt3_curves.py` sind die Plot-Helfer und das Layout bereits vorgegeben, Sie füllen die mit `pass` markierten Funktionen aus. Implementiert werden sollen:

1. `circle_implicit` und `circle_explicit`
2. `square_implicit` und `square_explicit`
3. `mandelbrot_implicit`, Punkte (x, y) im Mandelbrot-Set: die Folge $f_0 = 0$, $f_{n+1} = f_n^2 + (x + iy)$ konvergiert genau dann, wenn $|f_{10}| < 2$ ungefähr noch gilt.
4. `spiral_explicit`, eine Spirale aus dem Ursprung mit mind. 3 Umdrehungen.

Das Ergebnis sollte ein 3×2-Plotgitter mit allen Varianten sein.